

陈桓

手机号: 138-2969-1042 | 邮箱: chenh726@mail2.sysu.edu.cn
中共党员 | 2023级本科生 | 广东汕头
个人主页：https://luoling0112.github.io/

教育背景

中山大学 (985/211/双一流) | 遥感科学与技术学院 遥感科学与技术专业 **2023.09 – 2027.06**

平均绩点： 4.0422 / 5 **学习成绩专业排名：** 4 / 71 (前6%) **英语水平：** CET – 4：597 / CET – 6：569

主修课程： 遥感物理基础: 99(1/36) 空间分析方法与实践: 98(1/45) 计算机视觉与模式识别: 98(1/62)
数字图像处理: 97(1/71) 地图学基础: 97(1/71) 海洋测绘: 97(1/59) 人工智能与机器学习: 96(1/69) 数字摄影测量: 93(1/38)

科研经历

一作/共同一作

- **陈桓**, 王朝磊, 黄梓淇, 韩汀, David Daou, 刘家安, 董振宁, 苏岳龙, 陈一平*. SAMTrack: Global-Local Memory and Causal State Stabilization for Satellite Video Object Tracking with SAM3. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.* (中科院1区TOP，JCR Q1，IF=9.4) **(在投)**
- **陈桓**, 韩汀, 侯懿宸, 陈春松, 刘冲, 吴玫柳, 高松, 陈一平*. Contextual complementarity and geographical portability in urban road safety modeling: Insights from New York City and Nashville. *Sustainable Cities and Society.* (中科院1区TOP，JCR Q1，IF=13.3) **(在投)**
- **陈桓**, 罗阳, 王朝磊, 冼欣颜, 姜斌, 苏红军, 张新长, 陈一平, 高鉴*, 韩汀*. Explainable GeoAI for Perceived Walkability Assessment and Spatial Diagnostics. *Geo-Spatial Information Science.* (中科院2区, JCR Q1, IF=5.4) **(在投)**
- **陈桓**†, 杜晨曦†, 韩汀†, 蒋怡非, 王梓璇, 苏红军, 张新长, 陈一平*. Exploring the influence of urban land use and morphology on diurnal heat variation: Insights from Travis, Texas. *Urban Informatics.* (EI)
- **陈桓**†, 韩汀†, 陈思宇, 郭志豪, 陈一平*, 吴玫柳*. Semantic4Safety: Causal insights from zero-shot street view imagery segmentation for urban road safety. *Proc. ACM SIGSPATIAL Conf. on Adv. in Geograph. Inf. Syst. (ACM SIGSPATIAL), 2025.* (Oral)
- 陈春松†, 侯懿宸†, **陈桓**†, 李俊霖, 付蓉, 赖秋伸, 陈一平*, 韩汀*. GBA-UBF: A large-scale and fine-grained building function classification dataset in the Greater Bay Area. *Proc. ACM SIGSPATIAL Conf. on Adv. in Geograph. Inf. Syst. (ACM SIGSPATIAL), 2025.* (Oral)

其他作者

- 韩汀, **陈桓**, 王朝磊, 任益澜, 吴玫柳*. Towards a new era of geo-foundation models: Expert-guided multimodal alignment and geospatial context awareness. *Proc. ACM SIGSPATIAL Conf. on Adv. in Geograph. Inf. Syst. (ACM SIGSPATIAL), 2025.* (Oral)
- 王朝磊, **陈桓**, 马津, 韩汀, 陈一平*. VoxelFlow: 2D semantic mask-guided voxel flow for open-vocabulary 3D instance segmentation. *International Conference on Cyberworlds. (CW), 2025.* (Oral) (会议最佳论文提名)
- 范睿捷†, 叶俊言†, **陈桓**, 黄子龙, 王晓磊, 李唯嘉*. SatSAM2: Motion-Constrained Video Object Tracking in Satellite Imagery using Promptable SAM2 and Kalman Priors. *IEEE Transactions on Image Processing.* (中科院1区TOP，JCR Q1，IF=13.7) **(在投)**
- 陈思宇, 韩汀*, 张常设, 罗欣, **陈桓**, 吴玫柳, 蔡国榕, 苏锦河*. LiDAR-DHMT: LiDAR-adaptive dual hierarchical mask transformer for robust freespace detection and semantic segmentation. *IEEE/CVF Winter Conf. Appl. Comput. Vis. (WACV), 2026.*
- 蒋怡非, 王能, 刘贵文*, 邓讯, 韩汀, 边兵锋, **陈桓**, 刘杰. Scale-effect assessment of buildings exposure to land subsidence using SBAS-InSAR and interpretable machine learning model. *Scientific Reports.* (中科院3区，JCR Q1，IF=4.9)

实践经历

- **2026.01-2027.12** **基础模型驱动的点云城市空间建筑物自动化重建研究**

测绘遥感信息工程全国重点实验室开放研究基金项目 **项目核心成员**

✧项目以自然语言描述的建筑物属性语义知识为基础，开展基础模型驱动的点云建筑物自动化重建方法研究。本人负责城市激光雷达点云数据的收集与清洗，协助模型优化以实现自动化三维建筑物重建。

- **2024.12-2025.12** **面向粤港澳大湾区的多模态城市功能识别——以珠海市为例**

中山大学大学生创新创业训练计划(校级) **项目核心成员**

✧项目已获优秀结项，院内排名1/21。

✧项目构建了粤港澳大湾区首个细粒度城市建筑物功能分类数据集，涵盖超过400万栋建筑物。本人负责建筑轮廓、POI和遥感影像等多源数据的收集与预处理，复现并改进多模态特征融合基线算法，提升分类精度与鲁棒性。

学术交流

第二十届地理信息科学理论与方法学术年会 **口头报告/青年学者(学生)论文竞赛** 2025年11月

✧ GBA-UBF：粤港澳大湾区大规模细粒度城市建筑功能分类数据集 中国厦门 • 集美大学

荣誉奖项

学业奖学金：

国家奖学金(2024-2025学年 / 2025-2026学年)，中山大学优秀学生一等奖学金(2024-2025学年/ 2025-2026学年)，中山大学优秀学生二等奖学金(2023-2024学年)

竞赛奖项：

✧ 第九届全国激光雷达大会点云智能分析竞赛 **特等奖** 2025年9月

✧ 第八届全国激光雷达大会暨“华测杯”数据处理竞赛 **特等奖** 2024年10月

✧ 第二十二届SuperMap杯全国高校 GIS 竞赛(制图组) **一等奖** 2024年12月

✧ 2024年全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 **一等奖** 2024年12月

✧ 第十六届全国大学生数学竞赛广东赛区(非数学类 A 组) **二等奖** 2024年11月

✧ 2024年CATTI杯全国翻译大赛复赛(大学非专业A组)英语笔译 **三等奖** 2024年7月

✧ 第十一届“共享杯”科技资源共享服务创新大赛暨首届地球系统科学专业赛 **优秀奖** 2024年4月

✧ 2025年美国大学生数学建模竞赛 **S奖(优秀奖)** 2025年1月

✧ 2024年APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 **优秀奖** 2025年1月

个人技能

双语写作： 具备良好的中英文写作能力，具有国际期刊投稿经验。

编程建模： 熟悉各类数学模型的Matlab实现，掌握Python、C++和R等科学编程语言，能够运用SPSS进行数据分析。

专业工具： 熟练使用Latex和Origin工具，Word、Excel、PowerPoint等Office家族软件，以及ArcGIS和Cloud Compare等专业相关软件。

学生工作

中山大学遥感科学与技术学院 学生会主席团成员 2025年9月 - 2026年9月

组织协调学院学生活动，联合其他院系开展校级学生活动。

中山大学遥感科学与技术学院 学生会生活部主要负责人 2023年9月 - 2025年9月

组织与协助开展包括冬至文化节和“文明宿舍”评比等学院日常学生活动。